Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

Fyzikální praktikum 1

Zpracoval: Martin Vojtěch **UČO:** 579196 **Skupina:** Út 12:00 **Naměřeno:** 28. dubna 2026
Obor: Astrofyzika **Ročník:** 1 **Semestr:** jarní **Testováno:**

Úloha č. 10: Tepelná vodivost pevných látek

$T = 22{,}8\,°\mathrm{C}$
$p = 991{,}6\ \mathrm{hPa}$
$\varphi = 33{,}0\ \%$

1. Úvod a teoretický rámec

Tepelná vodivost pevných látek je zásadním parametrem určujícím schopnost materiálu vést teplo. Cílem experimentu je přesně určit součinitel tepelné vodivosti zadaného neznámého vzorku (duralové tyče) pomocí srovnávací metody v sériovém uspořádání a zhodnotit tepelné ztráty systému.

Podle zadání platí pro teplo Q, které za čas τ projde homogenní tyčí o délce l a průřezu S, vztah:

$$Q = \lambda \frac{S}{l}(t_1 - t_2)\tau\,, \tag{1}$$

kde λ je měrná tepelná vodivost materiálu a t_1, t_2 jsou teploty na koncích uvažovaného úseku. Výkon tepelného toku $P = Q/\tau$ pak můžeme pro teplotní gradient $\Delta t/\Delta x$ zapsat jako:

$$P = \lambda S \frac{\Delta t}{\Delta x}\,. \tag{2}$$

Při zapojení dvou tyčí (neznámá duralová a známá měděná) do série předpokládáme v ideálním případě, že tepelný tok procházející první tyčí prostupuje beze ztrát i tyčí druhou. Tepelná vodivost λ_{Du} neznámého vzorku se proto určí porovnáním s referenční tyčí (zde měď s tabulkovou vodivostí $\lambda_{Cu} = 386\,\mathrm{W\ m^{-1}K^{-1}}$):

$$\lambda_{Du} = \lambda_{Cu}\left(\frac{d_{Cu}}{d_{Du}}\right)^2 \frac{\Delta t_{Cu}}{\Delta x_{Cu}}\frac{\Delta x_{Du}}{\Delta t_{Du}}\,, \tag{3}$$

kde d je průměr příslušné tyče. Vzhledem k přímé úměrnosti mezi teplotou a termočlánkovým napětím U můžeme podíly teplotních rozdílů rovnou nahradit podíly napěťových rozdílů ΔU zaznamenaných senzory.

Celkový tepelný výkon dodávaný topným tělesem se vypočte z jeho elektrických parametrů: napětí U a proudu I, které jsme odečetli z připojených multimetrů využitím zapojení metodou A (určena pro měření el. součástek s nízkým odporem):

$$P_{in} = U \cdot I\,. \tag{4}$$

2. Metodika určování nejistot

Kombinované standardní nejistoty pro nepřímá měření byly získány aplikací zákona o šíření nejistot a metodiky GUM (viz přiložený Python skript). Specifikace z laboratorního deníku:

- **Měření průměrů tyčí:** Použito posuvné měřítko (50 nonius, rozsah 0-150 mm, délka ramen 40 mm) s přístrojovou nejistotou $\Delta d = \pm 0{,}02$ mm.

- **Měření délek a pozic:** Použito standardní pravítko s nejistotou $\Delta x = \pm 1\,\mathrm{mm}$.
- **Měření proudu zdroje:** Digitální multimetr Escort 179 s udávanou tolerancí $\pm(0{,}1\,\%$ čtení $+$ 3 digity).
- **Měření napětí zdroje:** Digitální multimetr Keysight U3402A s udávanou tolerancí $\pm(0{,}012\,\%$ čtení$+$ 5 digitů).
- **Snímání termočlánků:** Relativní nejistotu čtení měřicí karty pro termočlánky typu K odhadujeme na konzervativní $1\,\%$.

3. Naměřená data a výsledky

3.1. Sestava, rozměry a vstupní výkon

Měřicí soustava byla sestavena sériovým spojením (v tomto pořadí): zdroj tepla (elektrické topné těleso), neznámá duralová tyč, referenční měděná tyč a kapalinový chladicí element. Všechny styčné plochy byly z důvodu potlačení kontaktních tepelných odporů ošetřeny speciální teplovodivou pastou. Celá soustava byla následně pro omezení parazitních úniků tepla zaizolována termoizolací určenou pro PVC potrubí.

Tabulka 1: Geometrické rozměry měřených tyčí

Materiál tyče	**Celková délka L [cm]**	**Průměr d [mm]**
Dural (zkoumaný vzorek)	$31{,}0 \pm 0{,}1$	$9{,}80 \pm 0{,}02$
Měď (referenční vzorek)	$31{,}1 \pm 0{,}1$	$9{,}78 \pm 0{,}02$

Elektrický zdroj tepla byl nastaven a udržován na parametrech $U = 36{,}707\,\mathrm{V}$ a $I = 0{,}373\,\mathrm{A}$. Ze vztahu (4) byl stanoven celkový tepelný příkon ohřívače:

$$P_{in} = (13{,}69 \pm 0{,}13)\,\mathrm{W}\,. \tag{5}$$

3.2. Teplotní profil a tepelná vodivost duralu

K měření gradientu bylo využito teplotních čidel (termočlánky typu K), jež byla rozmístěna vždy v určité vzdálenosti od okraje dané tyče:

- **Duralová tyč:** Čidla v polohách 5 cm (čidlo č. 0), 15 cm (čidlo č. 2) a 25 cm (čidlo č. 3).
- **Měděná tyč:** Čidla v polohách 5 cm (čidlo č. 4) a 25 cm (čidlo č. 5).

Pro výpočet gradientu byl na obou tyčích využit identický odstup senzorů $\Delta x = 20\,\mathrm{cm}$ (mezi polohou 5 a 25 cm). Naměřená ustálená termočlánková napětí udává tabulka 2.

Tabulka 2: Naměřená termočlánková napětí v ustáleném stavu a jejich rozdíly

Úsek tyče	**Napětí při 5 cm [mV]**	**Napětí při 25 cm [mV]**	**Rozdíl ΔU [mV]**
Dural (Snímače 0 a 3)	3,0022	1,1199	$\mathbf{1{,}8823 \pm 0{,}0188}$
Měď (Snímače 4 a 5)	0,0403	−0,4182	$\mathbf{0{,}4585 \pm 0{,}0046}$

Na základě rovnice (3) jsme dosazením zaznamenaných geometrií a napěťových rozdílů (zastupujících teploty) vypočítali tepelnou vodivost zkoumané první tyče:

$$\lambda_{Du} = 386 \cdot \left(\frac{9{,}78}{9{,}80}\right)^2 \cdot \frac{0{,}4585}{0{,}20} \cdot \frac{0{,}20}{1{,}8823} = (93{,}6 \pm 1{,}4)\,\mathrm{W\ m^{-1}K^{-1}}\,. \tag{6}$$

3.3. Odhad tepelných ztrát zdroje do okolí

Jedním z cílů této úlohy bylo i postihnout tepelné ztráty do okolí. Plán spočíval v tom, že se po dokončení hlavního měření tyče odpojí, zdroj se nechá běžet naprázdno a pomocí teplotních čidel se bude mapovat šíření tepla přímo do okolního prostředí. Zdroj byl však besprostředně po měření zahřátý na vysokou teplotu a z bezpečnostních důvodů s ním nešlo nějakou dobu manipulovat. Doba, po kterou by bylo nutné čekat na jeho vychladnutí a následné přeskupení aparatury, byla příliš dlouhá vzhledem k vymezenému času, který zbýval do konce praktik.

Z tohoto důvodu je uváděn pouze analytický odhad ztrát vycházející z energetické bilance. Předpokládáme-li, že plášť tyčí izoluje díky termoizolačním obalům dokonale, pak teplo naměřené na měděné tyči je tím teplem, které do duralové tyče reálně ze zdroje vstoupilo. S využitím Seebeckovy konstanty termočlánku typu K ($k_s \approx 0{,}0405\,\mathrm{mV/K}$) stanovíme tento fyzický tepelný výkon P_{Cu}:

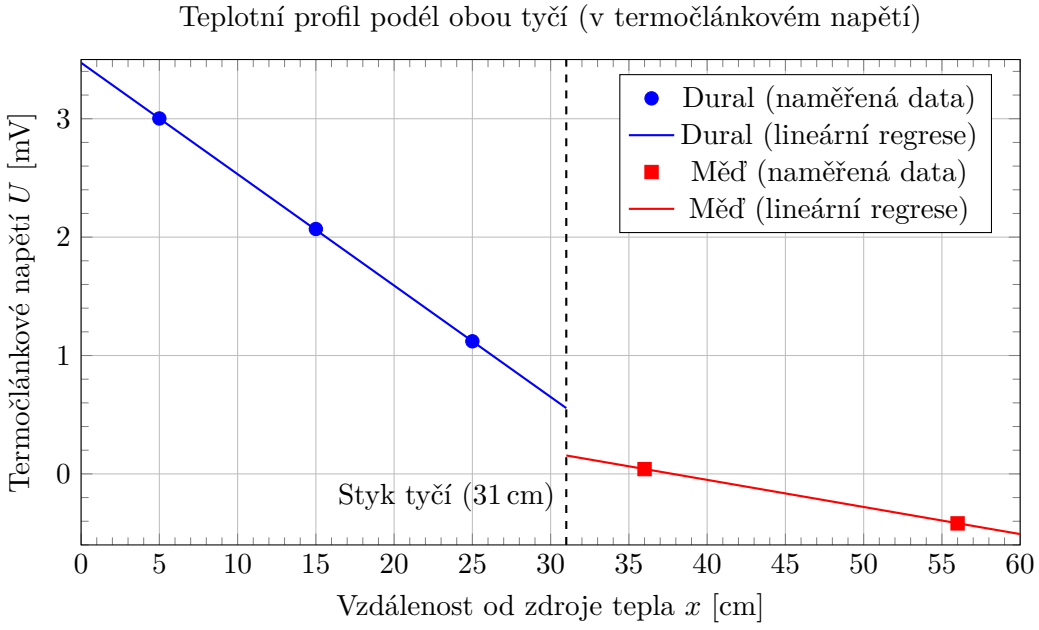
$$P_{Cu} = \lambda_{Cu} \cdot \left(\frac{\pi d_{Cu}^2}{4}\right) \cdot \frac{\Delta U_{Cu}/k_s}{\Delta x_{Cu}} \approx (1{,}64 \pm 0{,}02)\,\mathrm{W}\,. \tag{7}$$

Rozdíl mezi celkovým elektrickým příkonem zdroje (13,69 W) a výkonem, který se skutečně přenesl do systému tyčí (1,64 W), tvoří odhadované ztráty zdroje tepla P_{loss} do okolí laboratoře:

$$P_{loss} \approx P_{in} - P_{Cu} = 13{,}69 - 1{,}64 = (12{,}05 \pm 0{,}13)\,\mathrm{W}\,. \tag{8}$$

3.4. Ověření správnosti měření pomocí teplotního profilu

Na základě doporučení vedoucí praktika byl zkonstruován graf závislosti termočlánkového napětí na vzdálenosti od zdroje tepla pro celou soustavu. Záměrem bylo vynést naměřená data (tři body pro duralovou tyč a dva pro měděnou tyč), proložit jimi lineární regresní přímky a následně zkoumat, zda a jak se protnou v bodě styku obou tyčí (ve vzdálenosti $x = 31\,\mathrm{cm}$ od začátku duralové tyče).



Obrázek 1: Závislost termočlánkového napětí na vzdálenosti od ohřívače s vyznačeným místem styku duralové a měděné tyče.

V ideálním teoretickém případě dokonalého tepelného kontaktu beze ztrát by se obě přímky měly v bodu dotyku přesně protnout, neboť by na rozhraní tyčí měla panovat shodná teplota (shodné napětí).

Z grafu na obrázku 1 je však zřejmé, že se přímky na ose styku 31 cm neprotínají a vzniká zde znatelný napěťový skok (duralová přímka míří k hodnotě $\approx 0{,}55\,\mathrm{mV}$, zatímco měděná začíná na $\approx 0{,}15\,\mathrm{mV}$). Tento rozdíl je markantním fyzikálním projevem kontaktního tepelného odporu na styčné ploše i přes použití teplovodivé pasty. Pozorovaný skok současně dodává na legitimitě našim výpočtům o tepelných ztrátách systému a ukazuje, že srovnávací metoda je do určité míry zatížena nedokonalostmi v přenosu energie mezi dvěma tělesy.

4. Závěr

Aplikací srovnávací metody na sériové uspořádání jsme splnili hlavní úkol experimentu a úspěšně změřili součinitel tepelné vodivosti neznámé první tyče. Její hodnota byla určena na $\lambda_{Du} = (93{,}6 \pm 1{,}4)\,\mathrm{W\ m^{-1}K^{-1}}$. Zjištěný výsledek spolehlivě potvrzuje předpoklad, že vzorkem je slitina hliníku (dural), jehož tabulkové hodnoty se běžně pohybují okolo $90 - 165\,\mathrm{W\ m^{-1}K^{-1}}$ (pro speciální pevnostní až běžné slitiny duralu). Tento rozptyl je zapříčiněn rozdílným podílem složek v dané slitině duralu.

Druhou fází byl rozbor ztrát. Ačkoliv z časových a bezpečnostních důvodů (vysoká teplota zařízení bránící demontáži a měření naprázdno) nebylo možné provést přímé mapování úniku tepla čidly, stanovili jsme odhad ztrát energetickou bilancí. Výpočet prokázal, že do měřicí aparatury prostupuje pouze zlomek dodané energie ($\approx 12\,\%$). Masivní zbytek příkonu, více než 12 W, se ztrácí zářením a konvekcí přímo z tělesa topného zdroje do laboratoře, což zdůrazňuje nutnost lepší primární tepelné izolace generátoru v podobných experimentech.

Reference

[1] BOCHNÍČEK, Z. a kol.: *Fyzikální praktikum 1 – Zadání praktických úloh.* Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova univerzita, Brno 2021.

A Příloha: Skript v jazyce Python pro výpočet nejistot

```
import numpy as np

def calculate_uncertainties():
    print("="*60)
    print("VYPOCET NEJISTOT (GUM) - TEPELNA VODIVOST")
    print("="*60)

    # 1. PARAMETRY A NEJISTOTY (BEZ DISTRIBUCNICH KOEFICIENTU)
    # Zohlednujeme pouze udanou celkovou nejistotu dle zadani

    # Prumery tyci (Posuvne meritko)
    d_Cu = 9.78e-3
    u_d_Cu = 0.02e-3

    d_Du = 9.80e-3
    u_d_Du = 0.02e-3

    # Vzdalenosti snimacu (Pravitko)
    dx_Cu = 0.20
    u_dx_Cu = 0.001

    dx_Du = 0.20
    u_dx_Du = 0.001

    # Termoclankove napeti (Odhadnuta relativni nejistota 1%)
    dU_Cu = 0.4585
    u_dU_Cu = 0.01 * dU_Cu

    dU_Du = 1.8823
    u_dU_Du = 0.01 * dU_Du

    # Tabulkova tepelna vodivost medi
    lambda_Cu = 386.0

    # 2. VYPOCET TEPELNE VODIVOSTI
    lambda_Du = lambda_Cu * (d_Cu / d_Du)**2 * (dU_Cu / dx_Cu) * (dx_Du / dU_Du)

    # Parcialni derivace
    dl_ddCu = lambda_Du * (2 / d_Cu)
    dl_ddDu = lambda_Du * (-2 / d_Du)
    dl_ddUCu = lambda_Du / dU_Cu
    dl_ddUDu = lambda_Du * (-1 / dU_Du)
    dl_ddxCu = lambda_Du * (-1 / dx_Cu)
    dl_ddxDu = lambda_Du / dx_Du

    u_lambda_Du = np.sqrt(
        (dl_ddCu * u_d_Cu)**2 +
        (dl_ddDu * u_d_Du)**2 +
        (dl_ddUCu * u_dU_Cu)**2 +
        (dl_ddUDu * u_dU_Du)**2 +
        (dl_ddxCu * u_dx_Cu)**2 +
        (dl_ddxDu * u_dx_Du)**2
    )

    print(f"lambda_Du = {lambda_Du:.2f} +/- {u_lambda_Du:.2f} W/(m K)")
    print("-" * 60)

    # 3. ODHAD ZTRAT ZDROJE TEPLA
    # Multimetr Keysight pro napeti
    U_in = 36.707
    u_U_in = 0.00012 * U_in + 0.005

    # Multimetr Escort pro proud
    I_in = 0.373
    u_I_in = 0.001 * I_in + 0.003

    # Prikon zdroje
    P_in = U_in * I_in
    u_P_in = P_in * np.sqrt((u_U_in/U_in)**2 + (u_I_in/I_in)**2)

    # Tok tyci (med)
    k_S = 0.0405 # mV/K (Seebeckova konstanta)
    P_Cu = lambda_Cu * (np.pi * d_Cu**2 / 4) * (dU_Cu / k_S) / dx_Cu
    u_P_Cu = P_Cu * (u_dU_Cu / dU_Cu)

    # Ztraty zdroje tepla do okoli (odhad z bilance)
    P_loss = P_in - P_Cu
    u_P_loss = np.sqrt(u_P_in**2 + u_P_Cu**2)

    print(f"P_in   = {P_in:.2f} +/- {u_P_in:.2f} W")
    print(f"P_Cu   = {P_Cu:.2f} +/- {u_P_Cu:.2f} W")
    print(f"P_loss = {P_loss:.2f} +/- {u_P_loss:.2f} W")
    print("=" * 60)

if __name__ == '__main__':
    calculate_uncertainties()
```